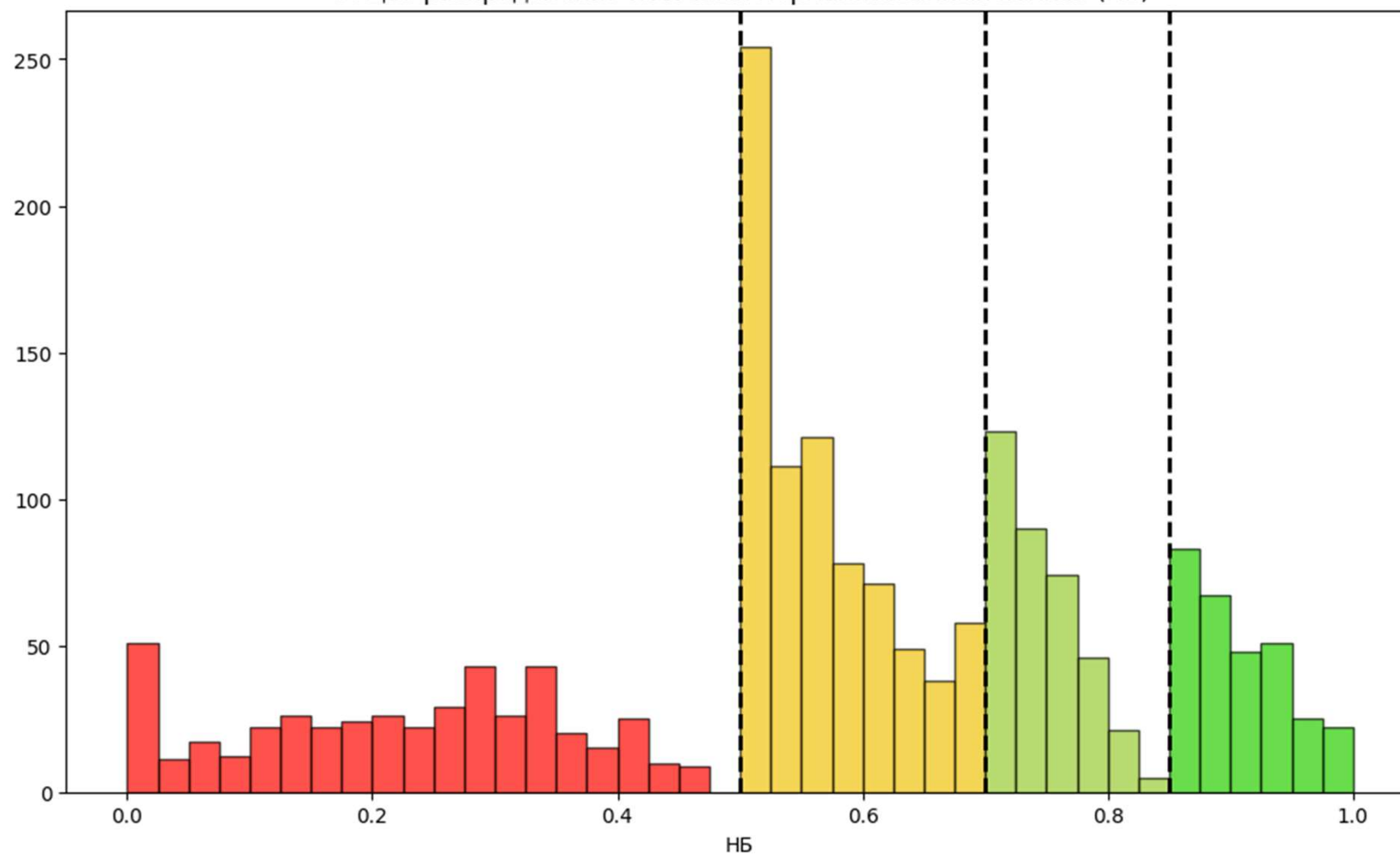


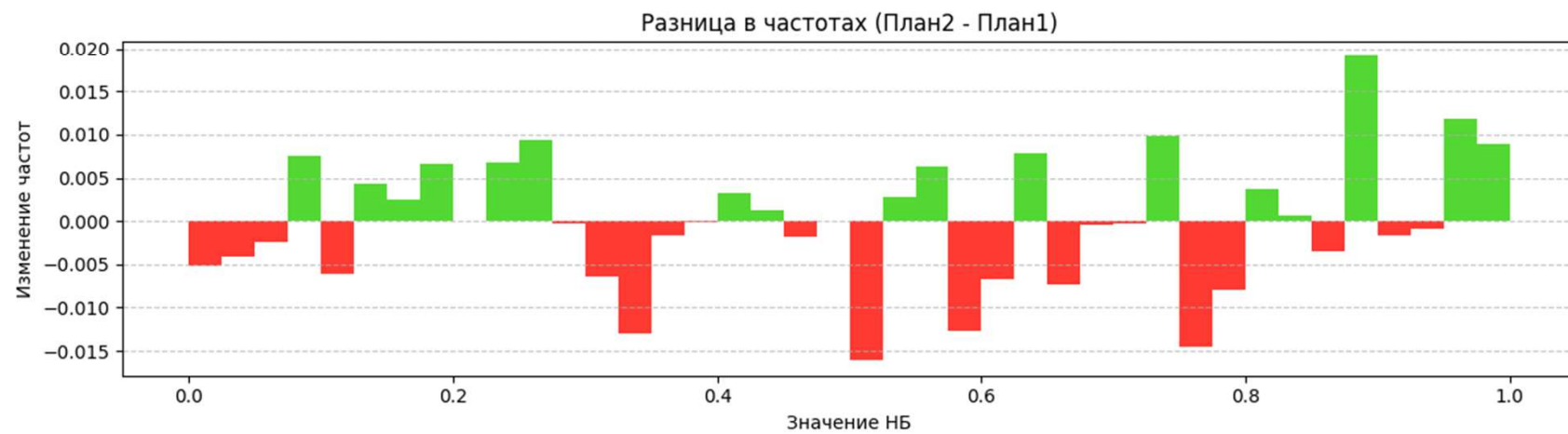
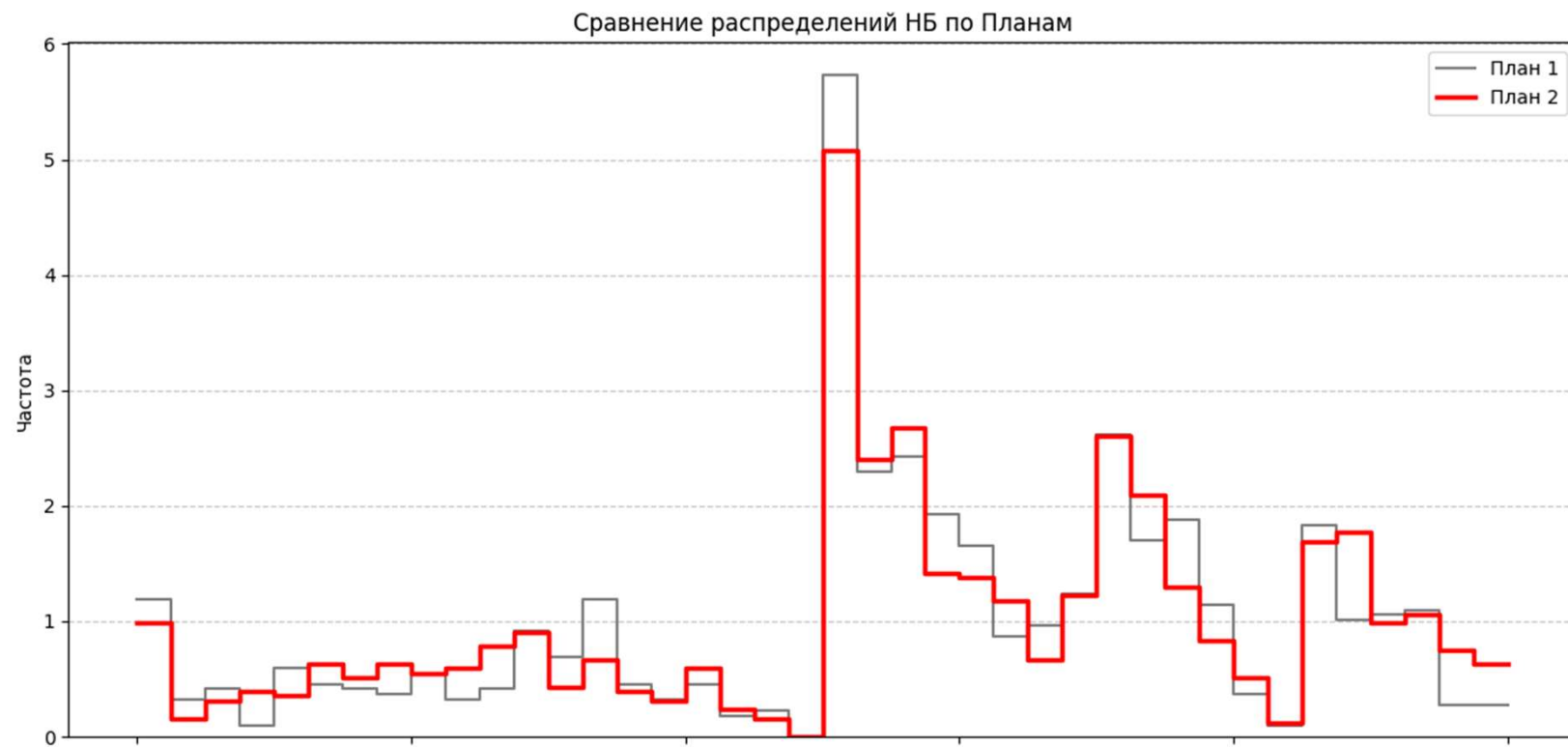
Цель: провести сравнительный анализ успеваемости по математическим дисциплинам студентов, обучающихся по разным планам по направлению подготовки ПИН, с учетом их начальной подготовки

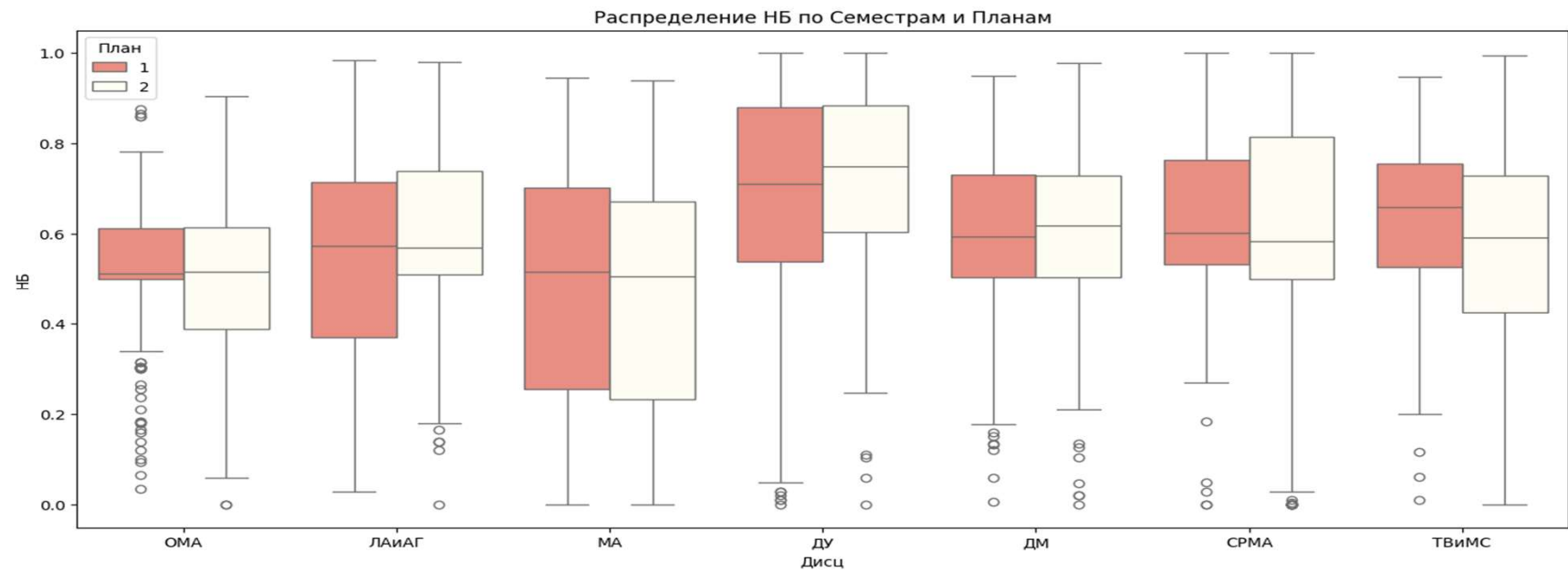
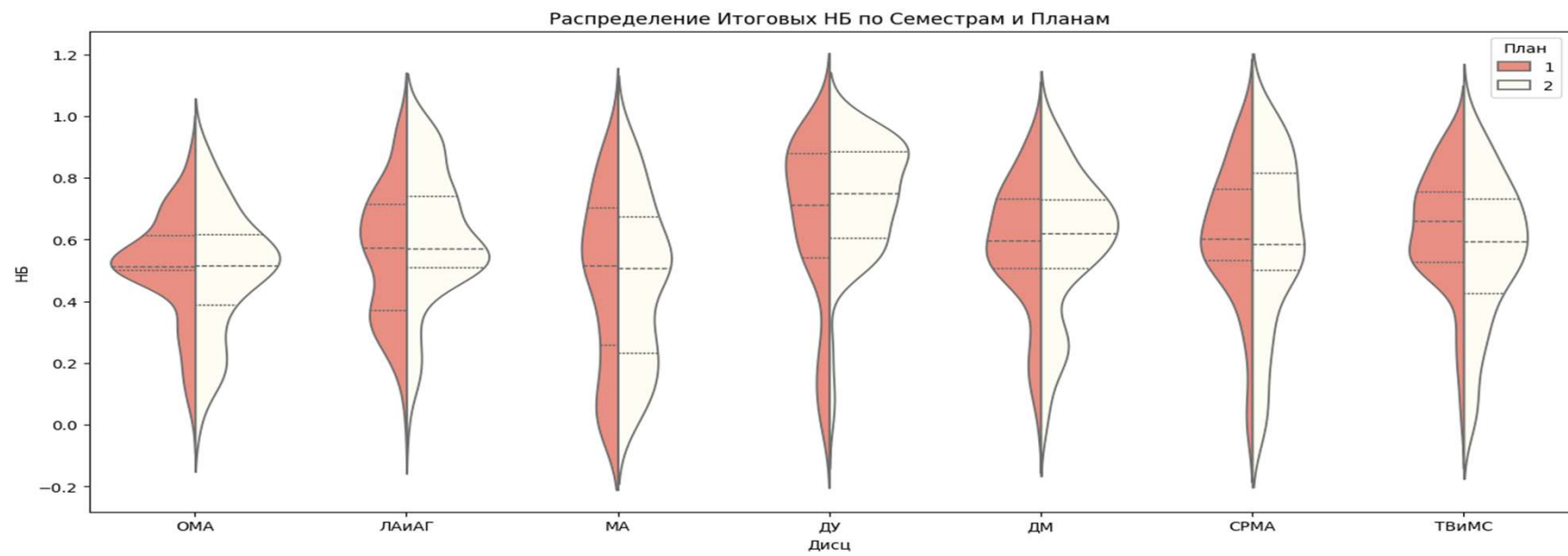
План:

1. Подготовка к анализу
2. Анализ успеваемости в первом семестре. Вычисление поправочного коэффициента на начальную подготовку
3. Анализ предметов ДМ, ТВиМС, ДУ
4. Анализ предметов МА, СРМА
5. Вывод

Общее распределение Итоговых Нормализованных Баллов (НБ)

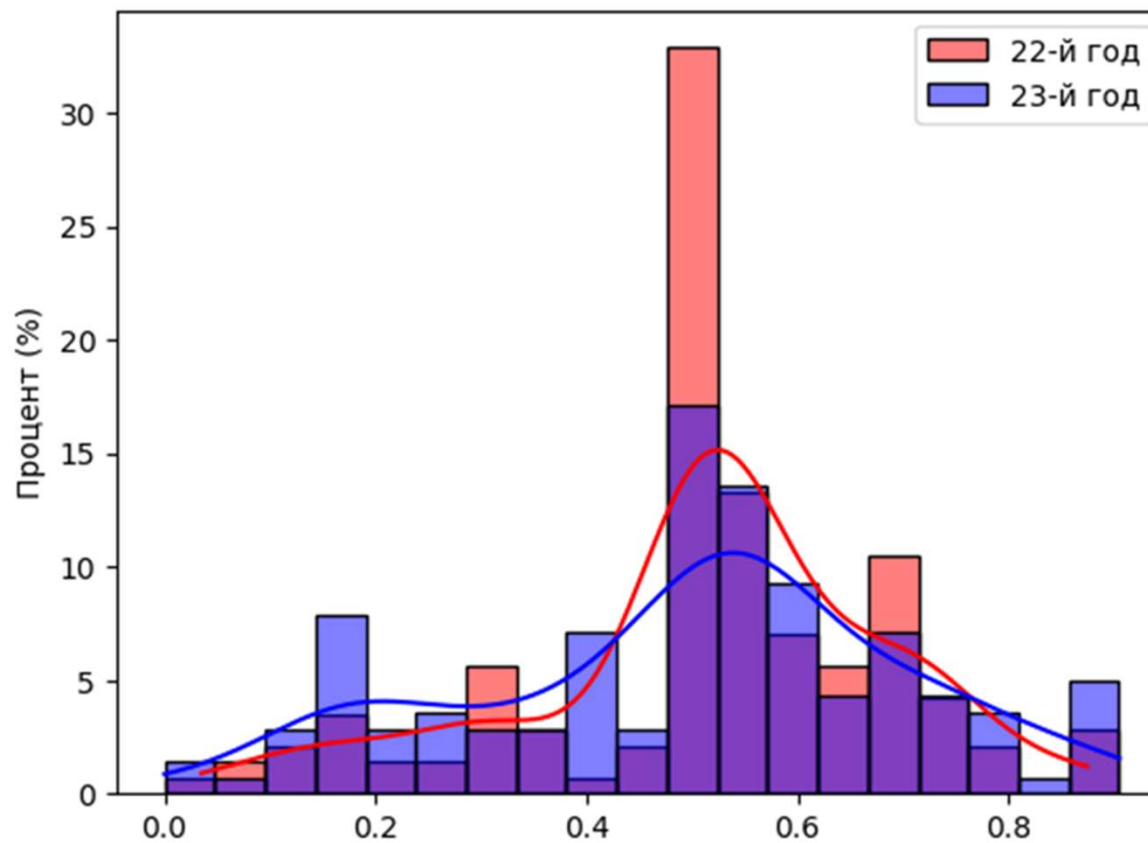






Анализ успеваемости по первому семестру

Сравним результаты по ОМА:



Сравним результаты по ОМА:

Коэффициент асимметрии для плана 1: -0.62714

Коэффициент асимметрии для плана 2: -0.32644

Медиана для плана 1: 0.513

Медиана для плана 2: 0.5155000

Количество не сдавших в 22-м году 31

Количество не сдавших в 23-м году 49

Математическое ожидание OMA_res_1: 0.5162

Математическое ожидание OMA_res_2: 0.4954

Проверим гипотезу о равенстве математических ожиданий. При двусторонней альтернативе:

p-значение: 0.3542

Гипотезу о равенстве не отвергаем

Сравним результаты по ОМА:

Интересно также посмотреть в каком году вероятность не получить зачет больше (назовем вероятности p_1 и p_2), для этого используем метод пропорций

Количество не сдавших в 22-м году 31

Количество не сдавших в 23-м году 49

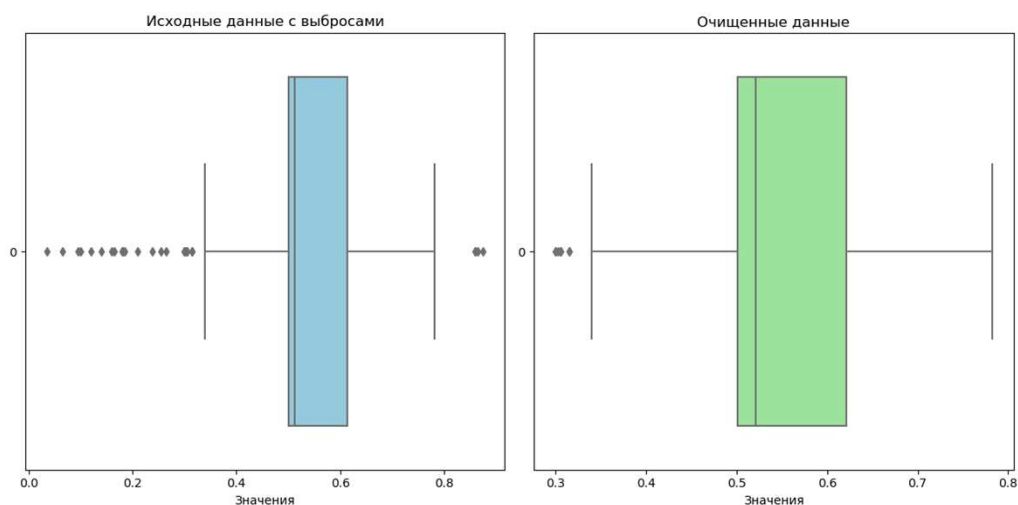
Примем $H_0: p_1 = p_2$, при альтернативной $p_1 < p_2$ (вероятность получить "незачет" в 22-м году меньше, чем в 23-м)

Z-статистика: -2.4882 , p-value: 0.0064

Понятно, что гипотезу H_0 стоит отвергнуть в пользу альтернативной.
Очевидно, что в 22-м году "двойки" в итоге получали реже

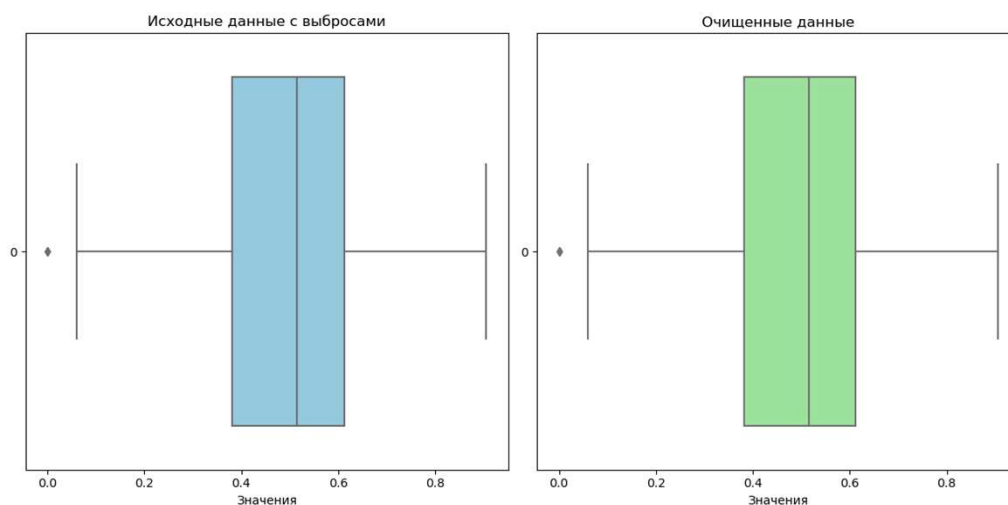
Часто случайные выбросы могут серьезно изменять общую картину. Поэтому мы рассмотрим усредненные данные, убирая часть данных, с помощью метода межквартильного размаха

ОМА план 1



Удалено выбросов: 19 Осталось точек: 124

ОМА план 2



Удалено выбросов: 0 Осталось точек: 140

Как видно, во втором случае выбросов было значительно меньше. А в первом были убраны многие студенты с количеством баллов <30

Выборочная дисперсия сначала 0.02914
Выборочная дисперсия после фильтрации
0.01276

После фильтрации дисперсия, как ожидалось, уменьшилась

Результаты после фильтрации

Медиана для плана 1: 0.52095

Медиана для плана 2: 0.515500

Медианы остались также примерно на том же уровне

Математическое ожидание OMA_res_1: 0.5481

Математическое ожидание OMA_res_2: 0.4954

p-значение: 0.0064

Видно, что значение p-value уменьшилось, в случае фильтрованных данных принимаем альтернативную гипотезу: математическое ожидание больше у первой группы

Проведем аналогичные тесты для курса алгебры и геометрии первого семестра

Медиана для плана 1: 0.573

Медиана для плана 2: 0.57

Математическое ожидание AG_res_1: 0.5486

Математическое ожидание AG_res_2: 0.6146

p-значение: 0.0094

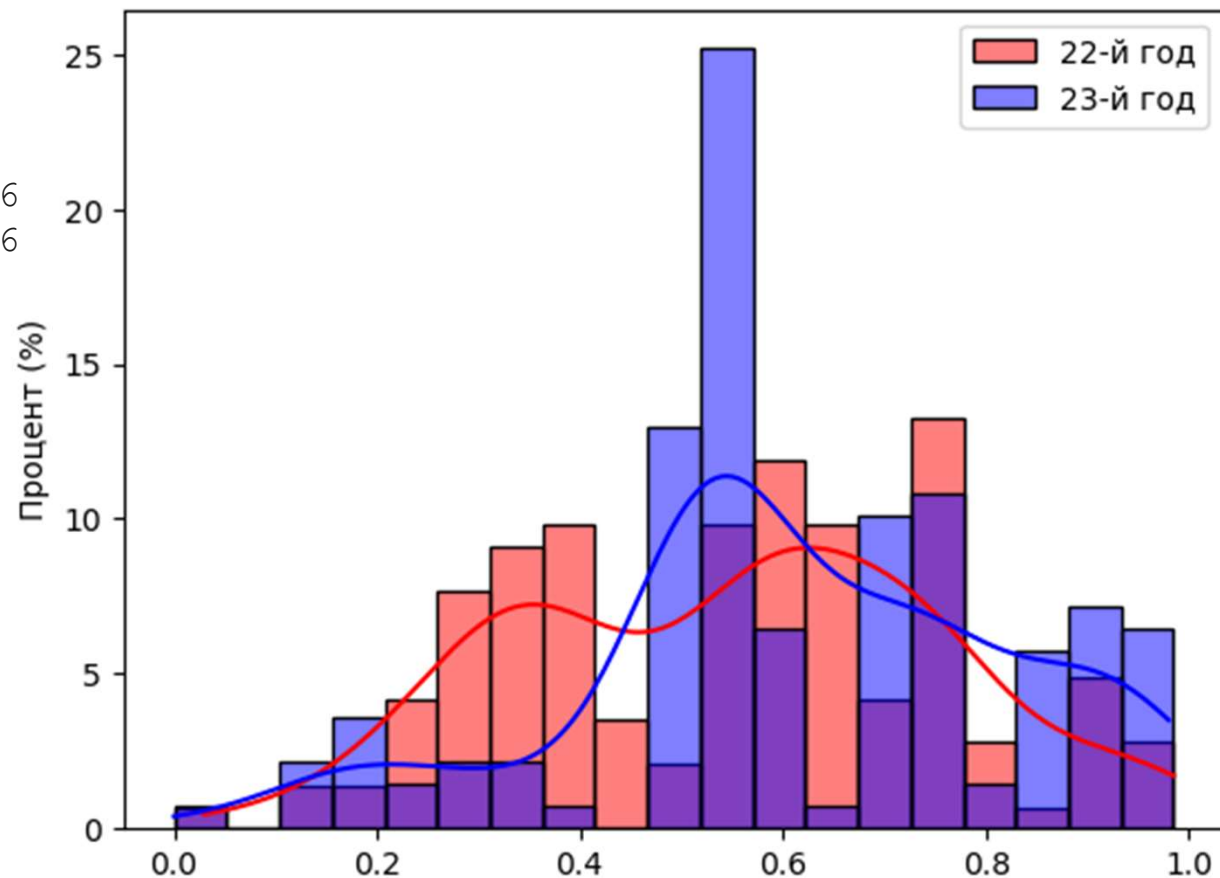
Можно считать, что во втором случае средняя оценка больше, чем в первом

Количество не сдавших в 22-м году 54

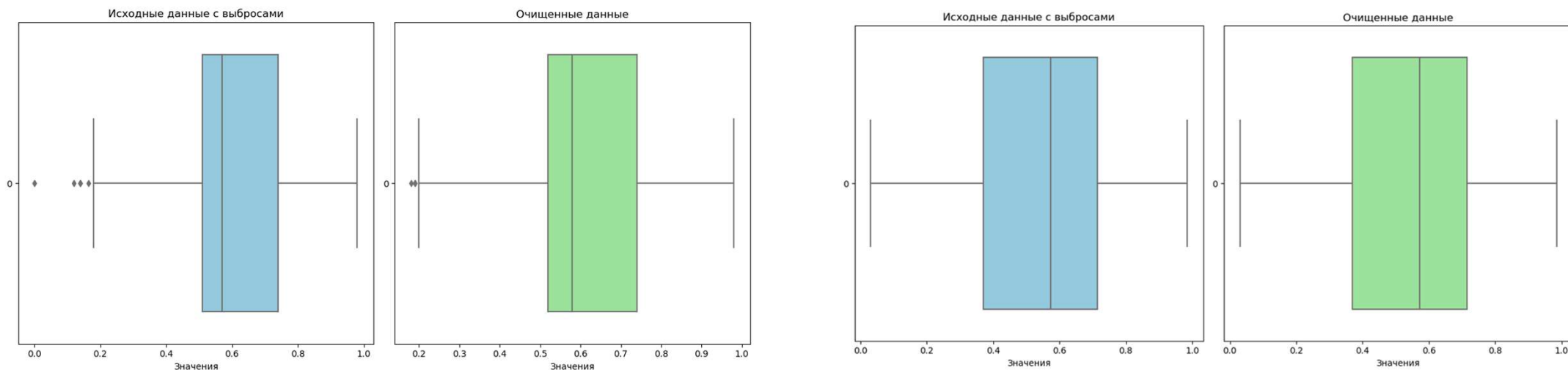
Количество не сдавших в 23-м году 18

Z-статистика: 4.7775, p-value: 0.0000

В случае с АиГ ситуация обратная. Принимаем гипотезу, что в 23-м году "двойки" в итоге получали реже



Применим фильтрацию данных



Математическое ожидание $AiГ_1$: 0.5486
Математическое ожидание $AiГ_2$: 0.5793
p-значение: 0.3086

Выборочная дисперсия сначала 0.04460
Выборочная дисперсия после фильтрации 0.0364

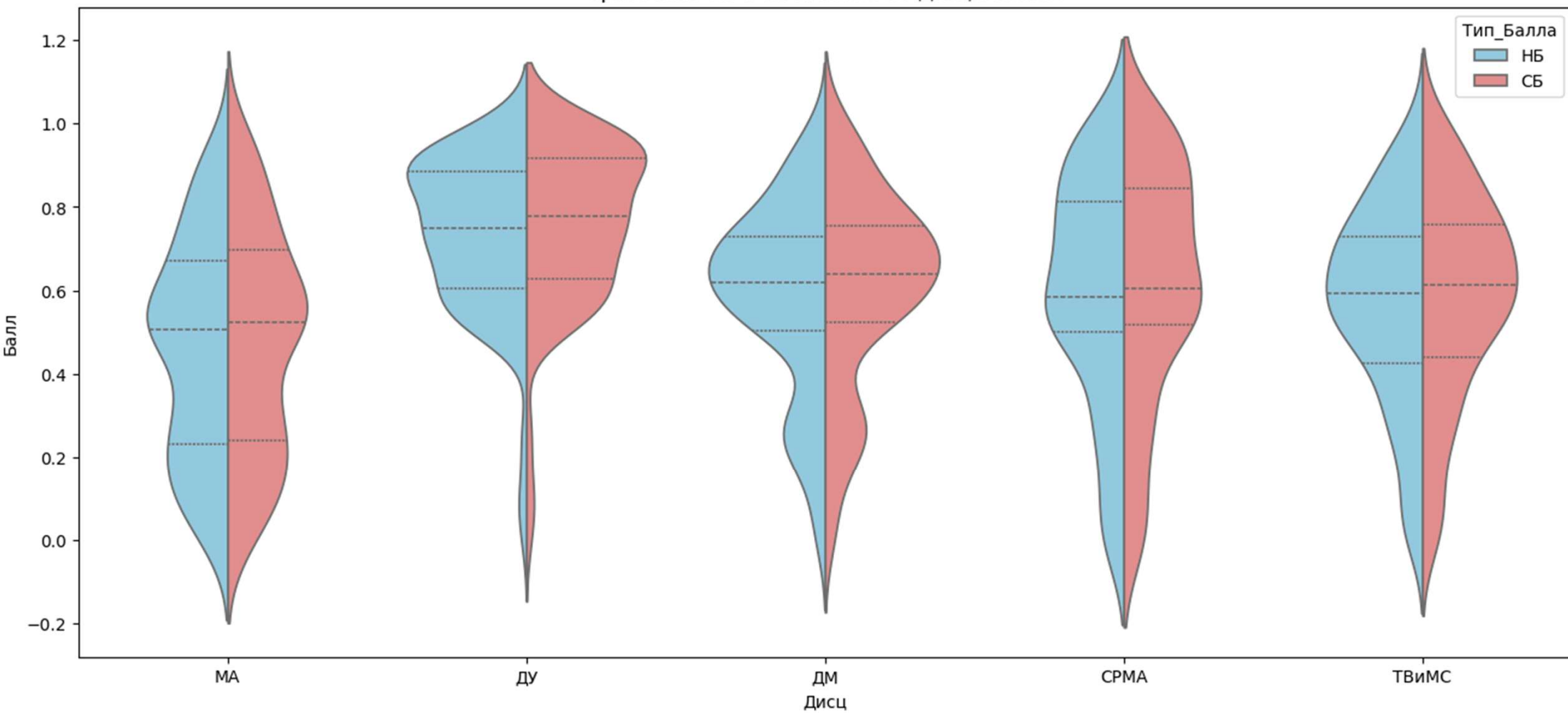
Количество не сдавших в 22-м году 54
Количество не сдавших в 23-м году 13
Z-статистика: 5.4502, p-value: 0.00000003

После удаления выбросов ситуация изменилась незначительно

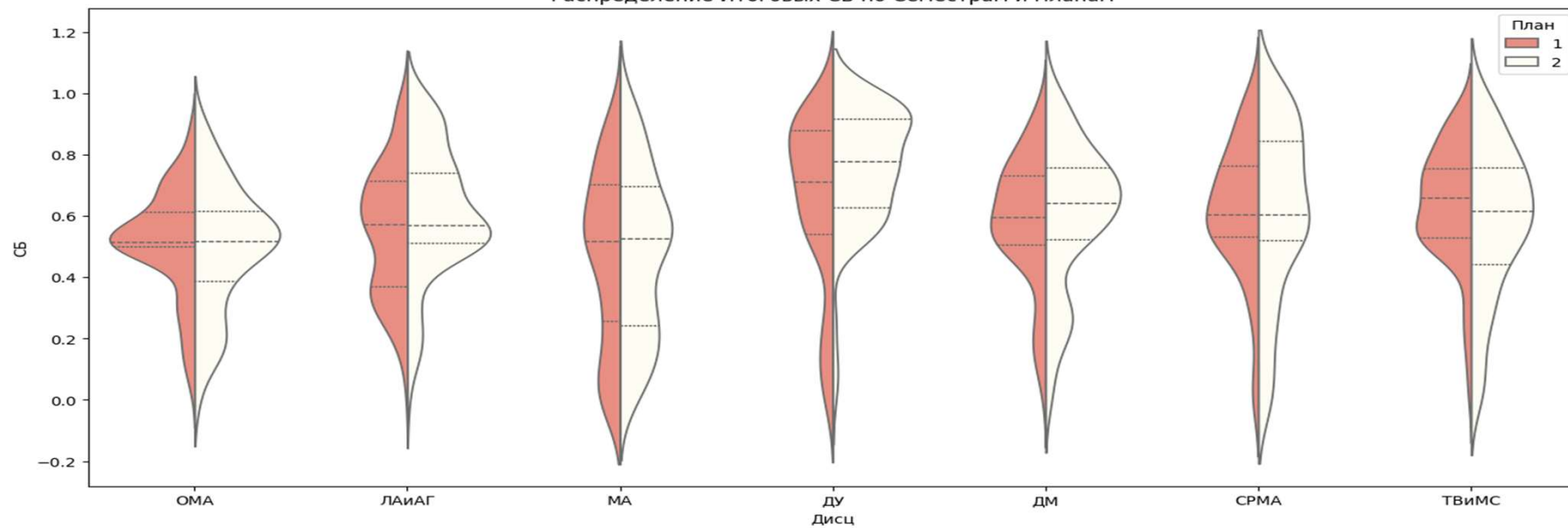
Вывод:

В ходе проведенного анализа было выяснено, что поступившие в 22-м году лучше сдавали ОМА, а поступившие в 23-м — АиГ. Такая ситуация является необычной. Как оказалось, это связано с тем, что по лектор по предмету АиГ был заменен на менее требовательного, так что в дальнейшем для учета начальных уровней в анализе **мы будем использовать только результаты по ОМА**

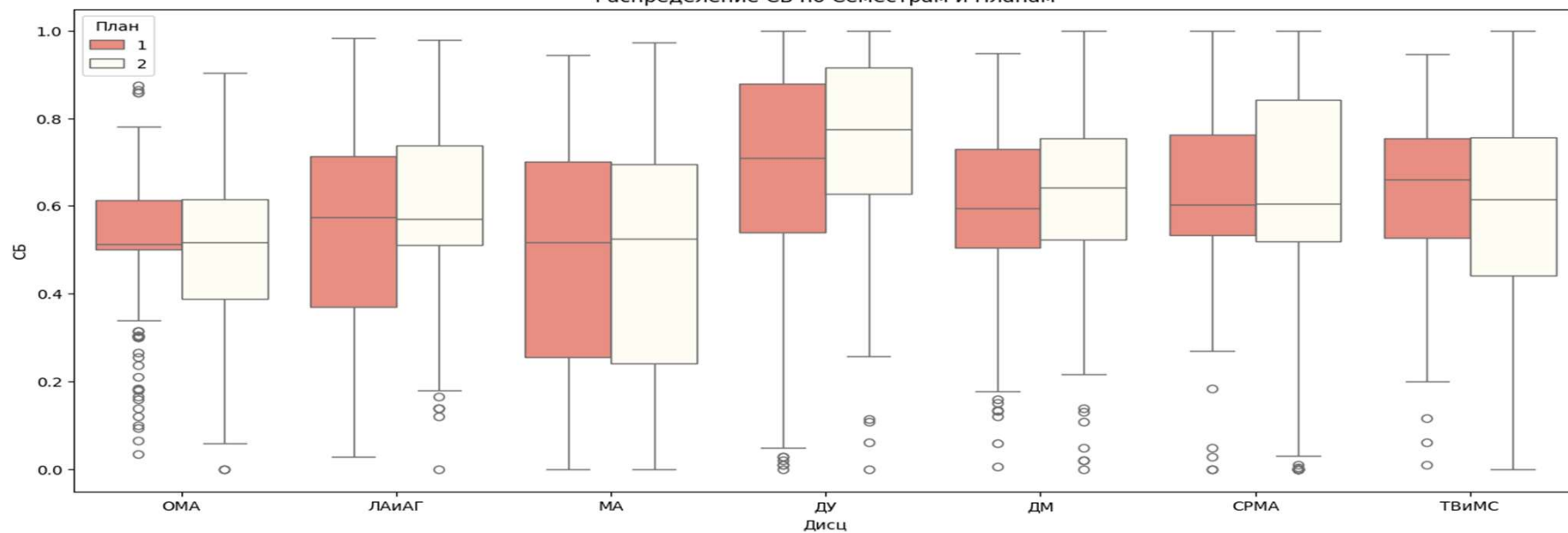
Сравнение НБ и СБ Плана 2 по Дисциплинам



Распределение Итоговых СБ по Семестрам и Планам



Распределение СБ по Семестрам и Планам



Анализ предметов ДМ, ДУ, ТВиМС

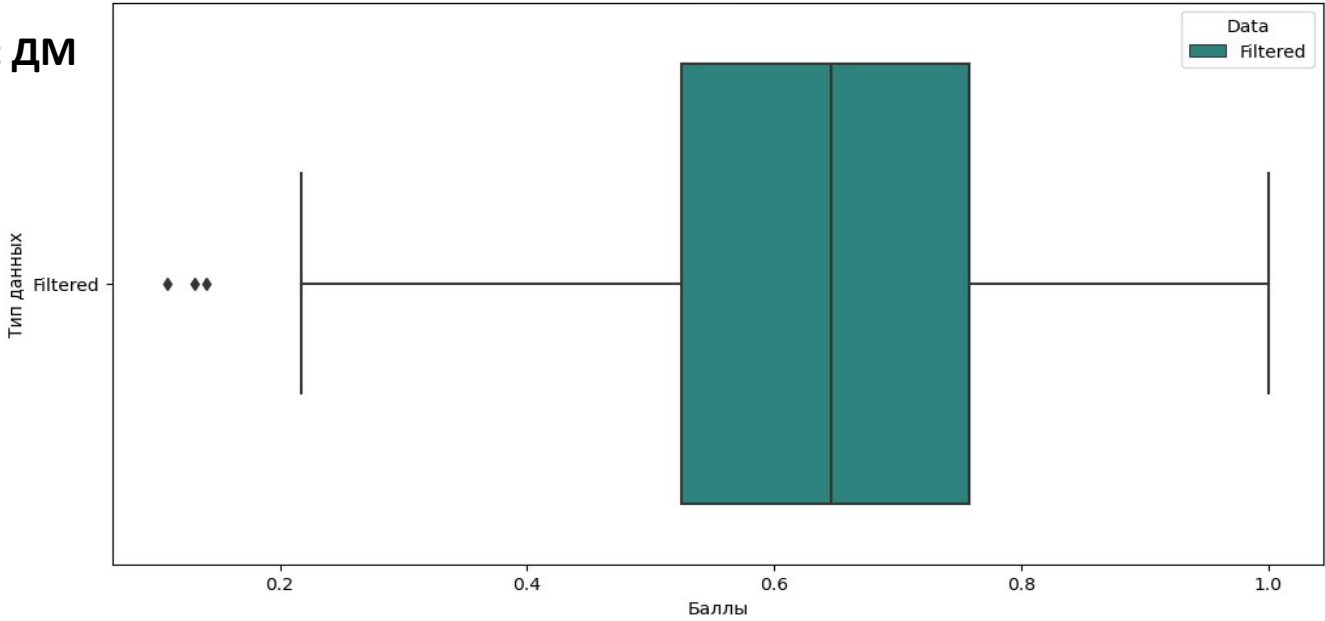
Анализ проведен по следующему плану:

- 1) Удаляем всех студентов, получивших менее 5 баллов (считаем их не приступившими к учебе)
- 2) Строим боксплоты, гистограммы
- 3) Находим основные характеристики: медианы, дисперсии, коэффициенты асимметрии, математические ожидания
- 4) С помощью бутстреп – теста проверяем гипотезу о равенстве математических ожиданий
- 4.2) С помощью теста Левена проверяем гипотезу о равенстве дисперсий
- 5) Находим количество не сдавших дисциплину. Вычисляем вероятность не сдать по каждому плану. Сравниваем вероятности с помощью Z-теста
- 5.2) Аналогично сравниваем вероятности получения хороших оценок (4 и 5, т.е. 70+ баллов)
- 6) На основе получившегося делаем вывод какой план лучше, на что стоит обратить внимание.

Очистка данных для предмета: ДМ

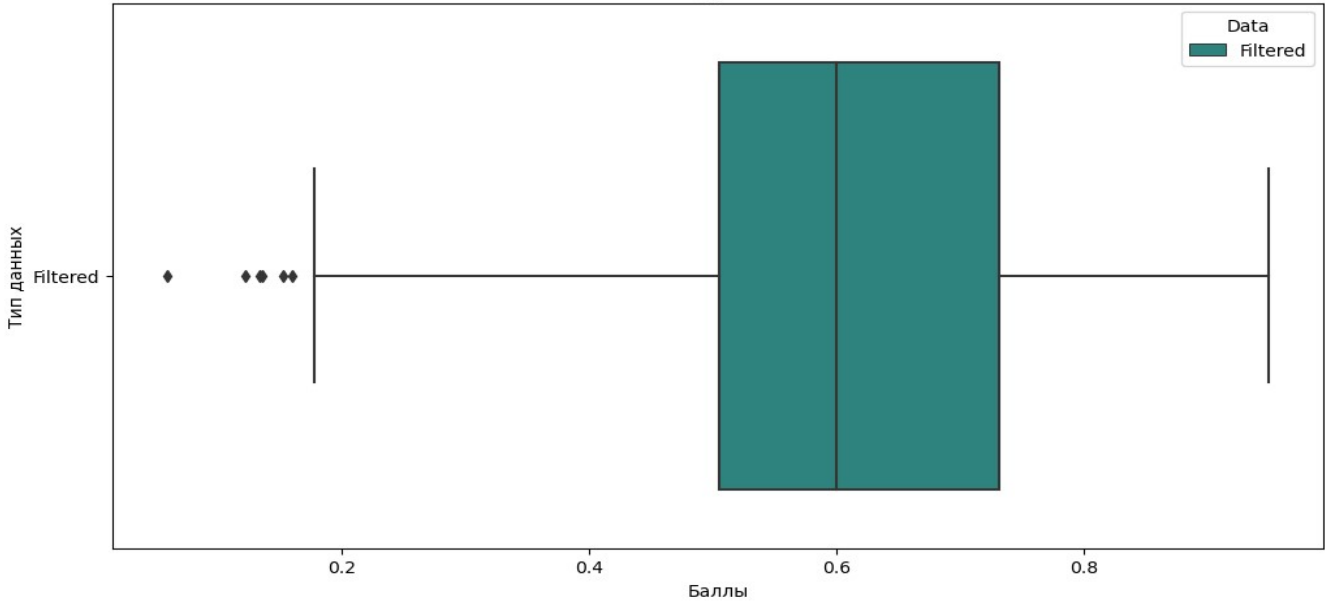
План 1:

Удалено выбросов: 1
Осталось точек: 109



План 2:

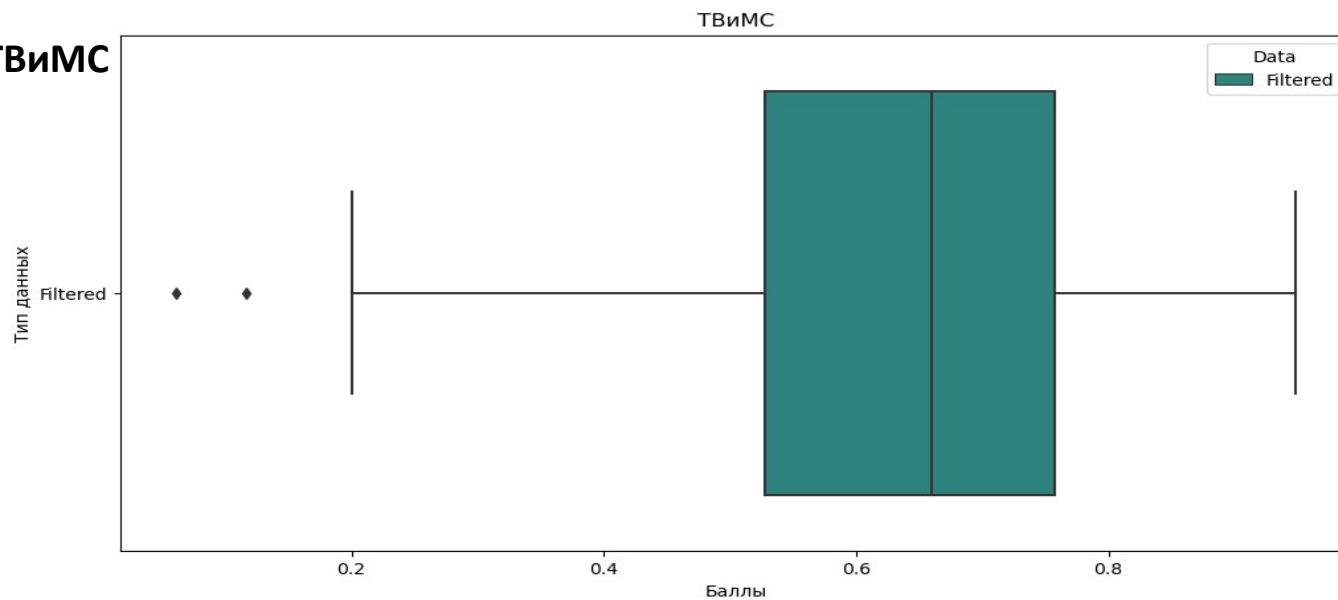
Удалено выбросов: 4
Осталось точек: 140



Очистка данных для предмета: ТВиМС

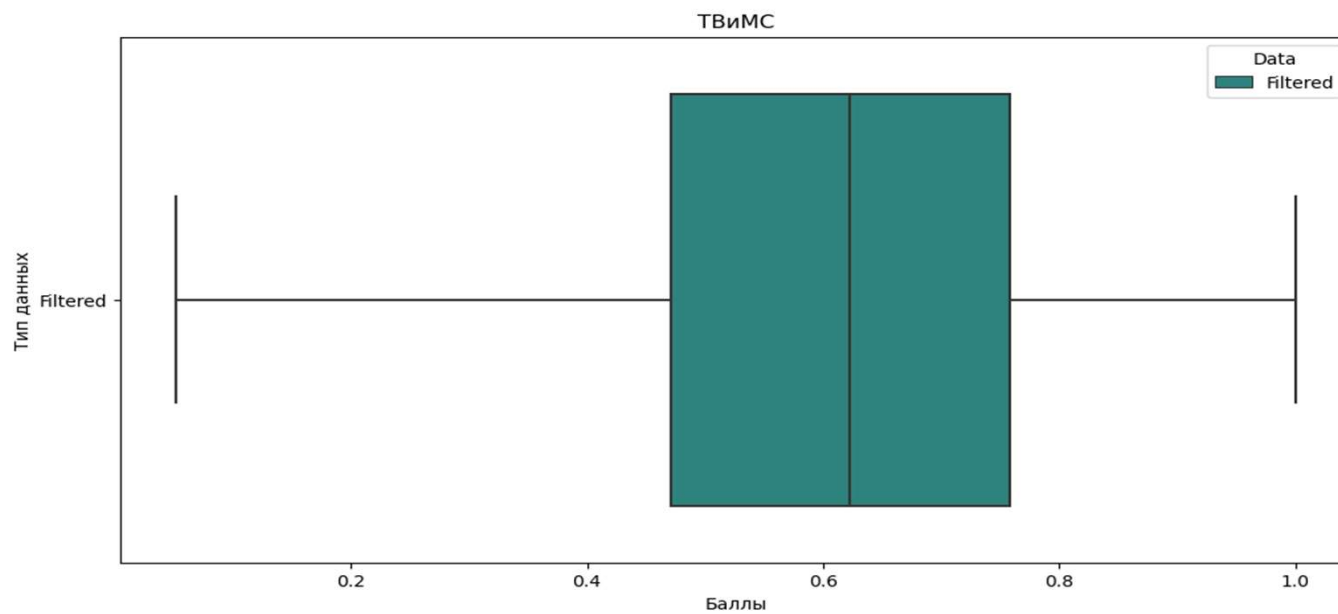
План 1:

Удалено выбросов: 1
Осталось точек: 110



План 2:

Удалено выбросов: 5
Осталось точек: 147

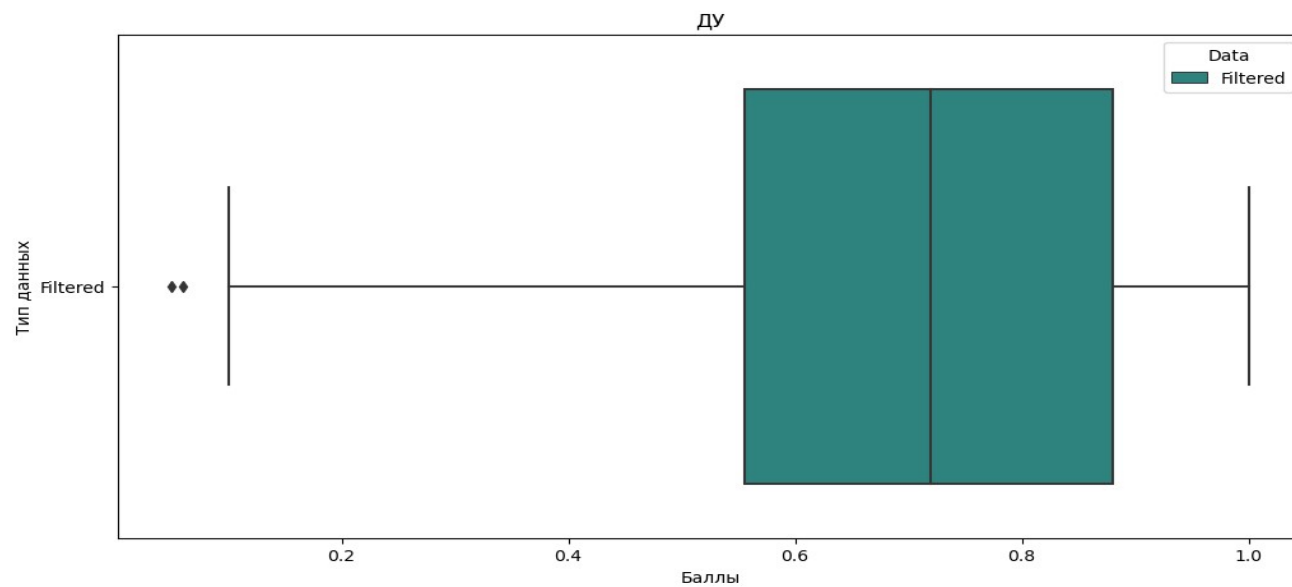


Очистка данных для предмета: ДУ

План 1:

Удалено выбросов: 6

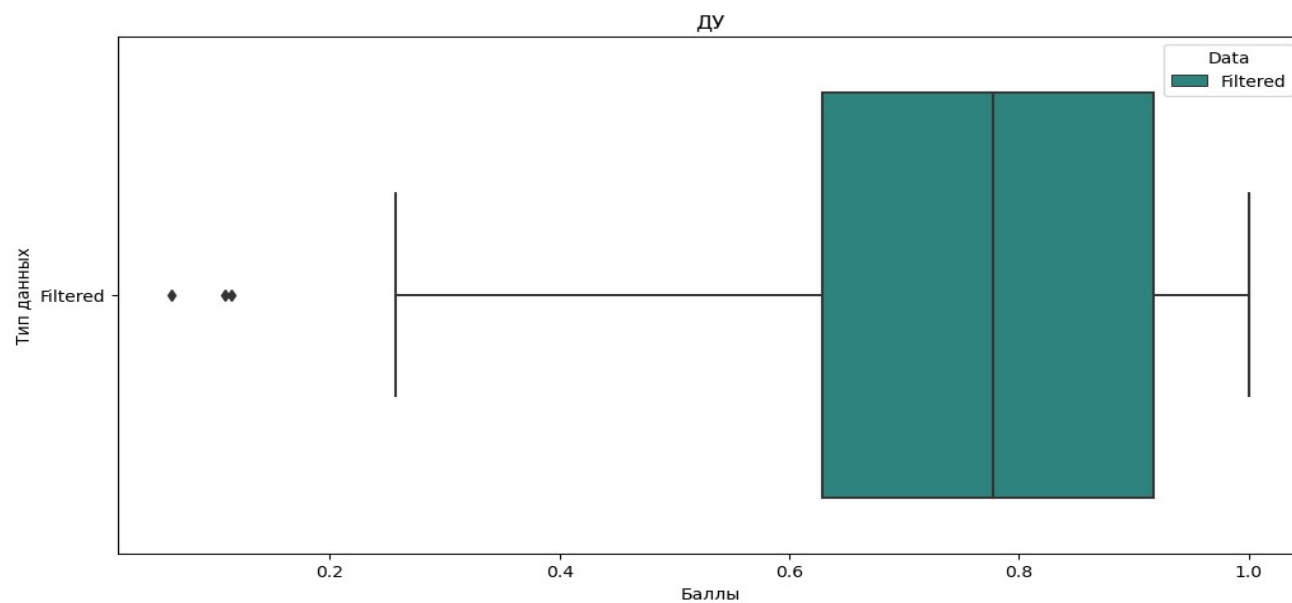
Осталось точек: 137



План 2:

Удалено выбросов: 1

Осталось точек: 143



Статистические характеристики:

Предмет: ДМ

План 1:

Объем выборки: 108

Медиана: 0.60

Дисперсия: 0.04

Коэффициент асимметрии: -0.59

Математическое ожидание: 0.59

План 2:

Объем выборки: 140

Медиана: 0.65

Дисперсия: 0.05

Коэффициент асимметрии: -0.52

Математическое ожидание: 0.62

Предмет: ТВИМС

План 1:

Объем выборки: 108

Медиана: 0.66

Дисперсия: 0.03

Коэффициент асимметрии: -0.40

Математическое ожидание: 0.65

План 2:

Объем выборки: 147

Медиана: 0.62

Дисперсия: 0.05

Коэффициент асимметрии: -0.42

Математическое ожидание: 0.60

Предмет: ДУ

План 1:

Объем выборки: 137

Медиана: 0.72

Дисперсия: 0.06

Коэффициент асимметрии: -0.95

Математическое ожидание: 0.67

План 2:

Объем выборки: 142

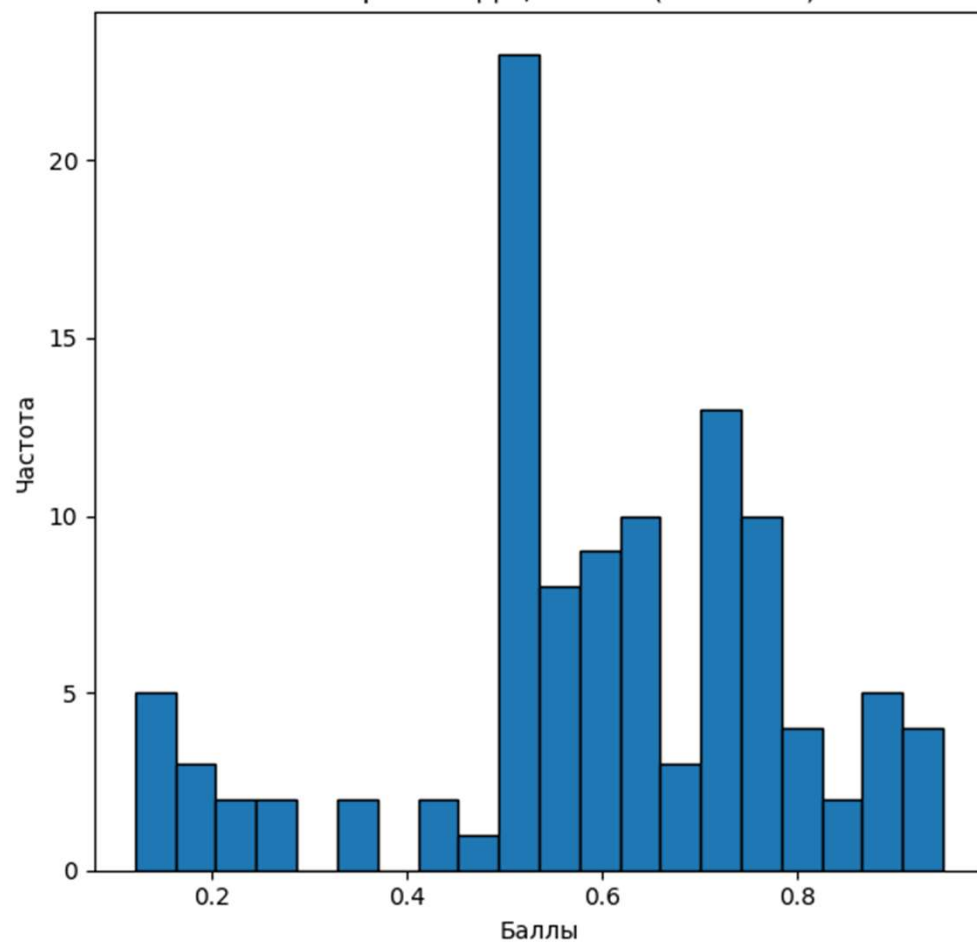
Медиана: 0.78

Дисперсия: 0.03

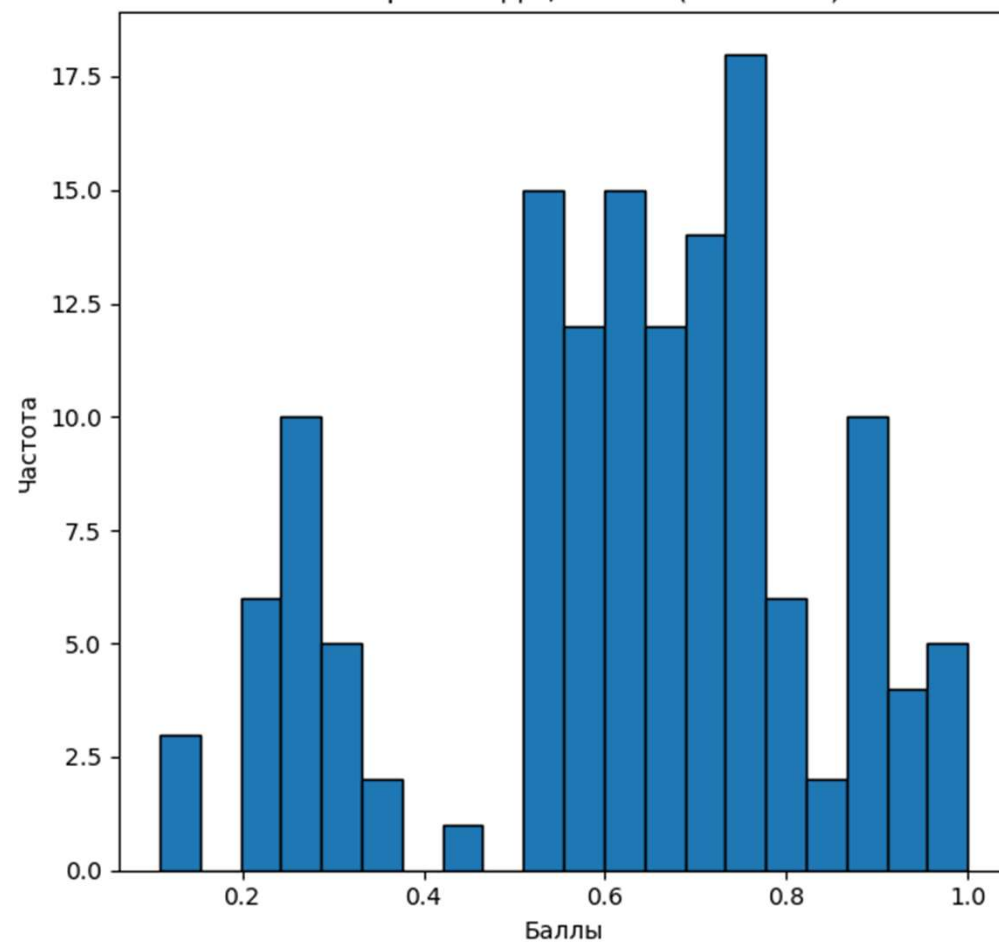
Коэффициент асимметрии: -0.96

Математическое ожидание: 0.77

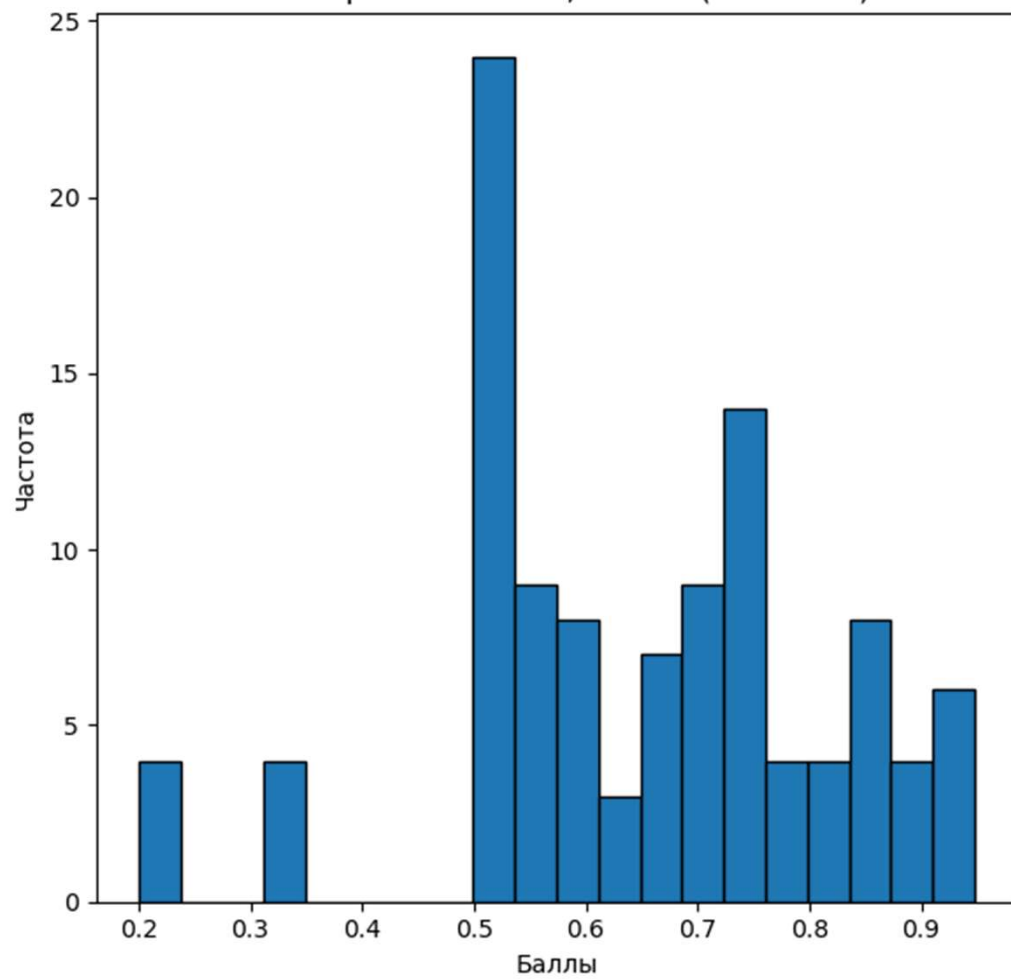
Гистограмма: ДМ, План 1 (бинов: 20)



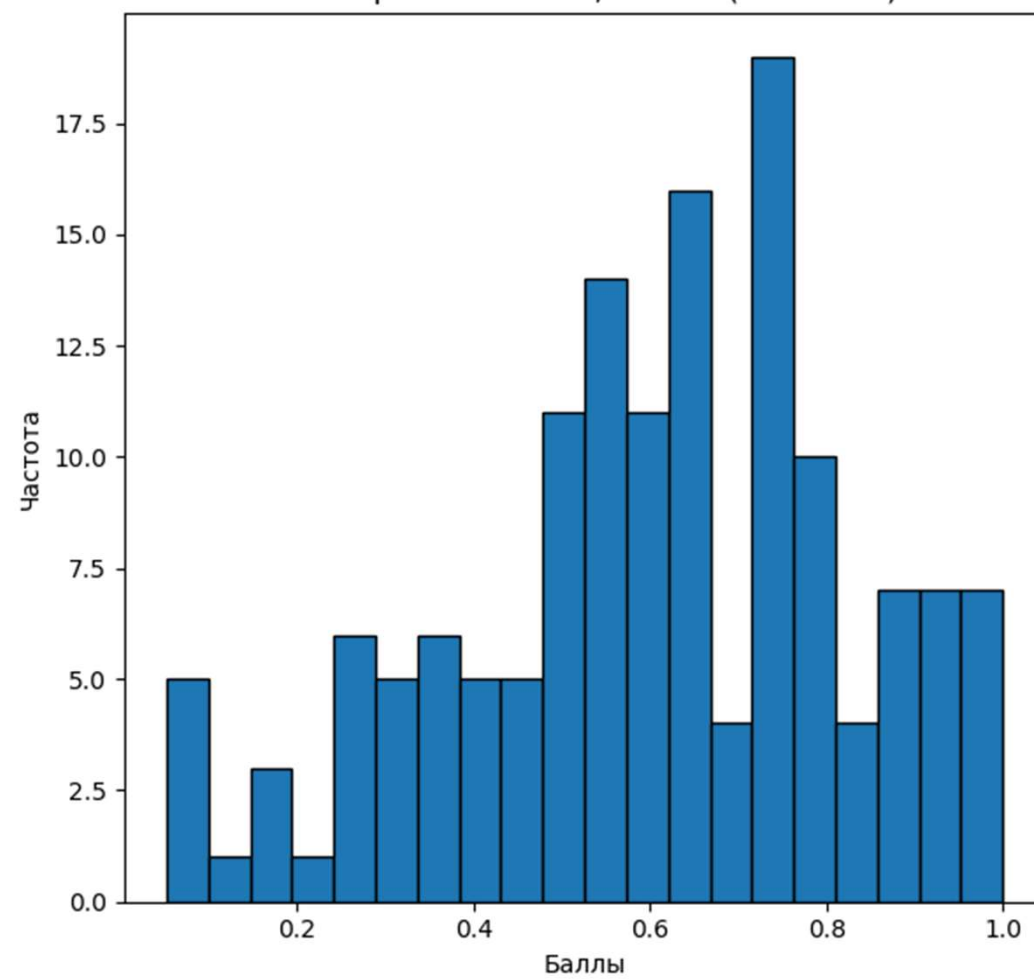
Гистограмма: ДМ, План 2 (бинов: 20)



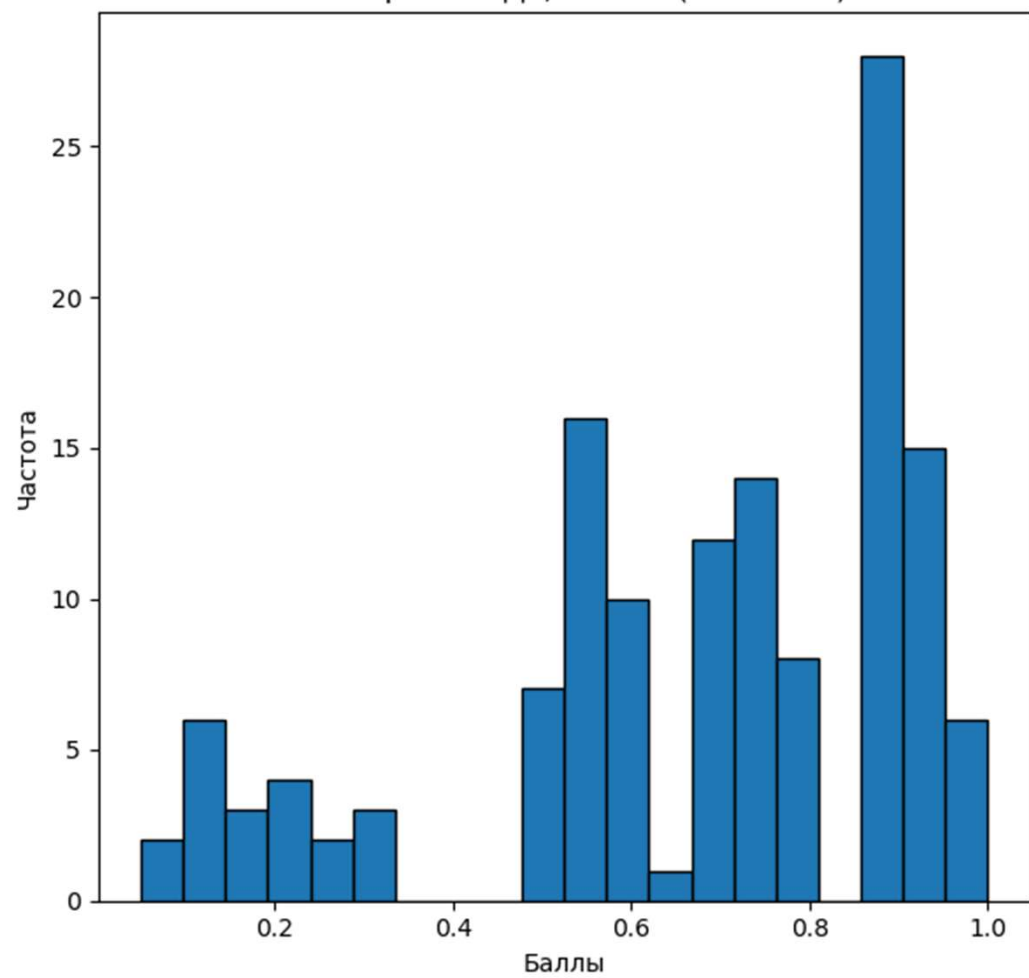
Гистограмма: ТВИМС, План 1 (бинов: 20)



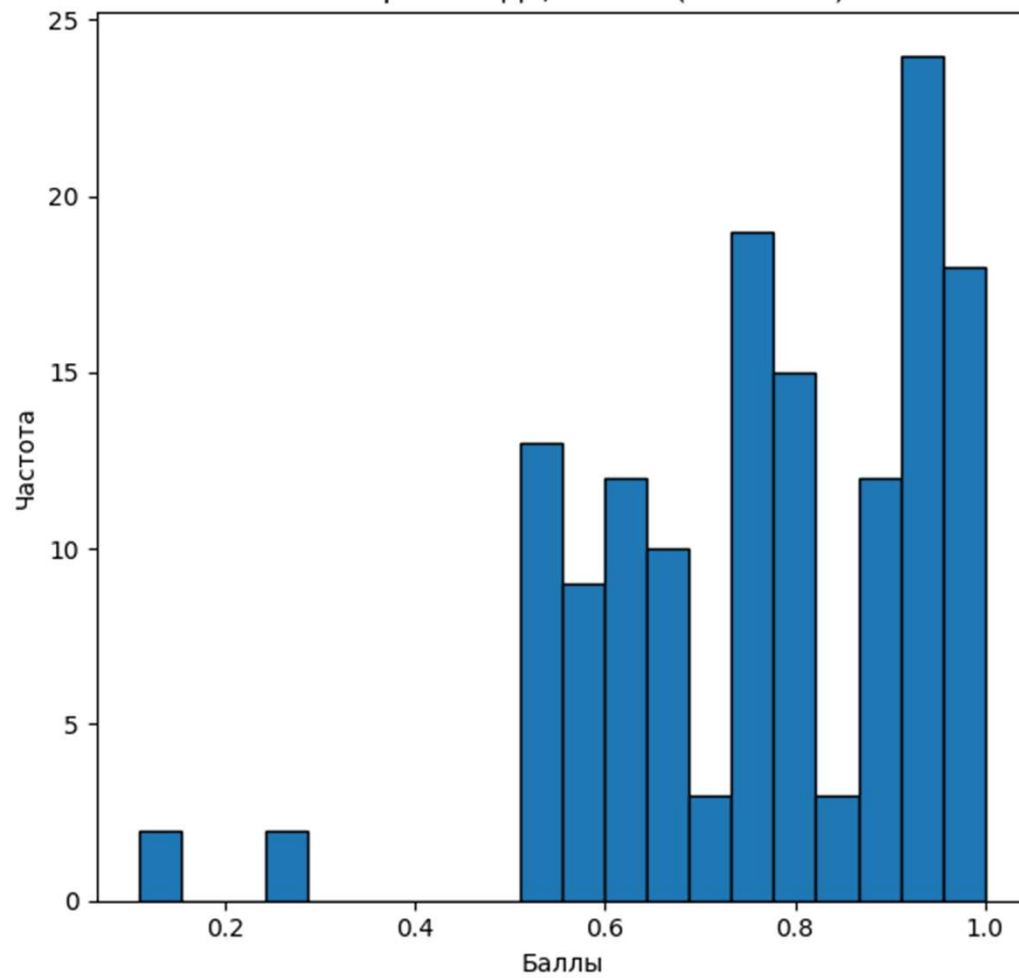
Гистограмма: ТВИМС, План 2 (бинов: 20)



Гистограмма: ДУ, План 1 (бинов: 20)



Гистограмма: ДУ, План 2 (бинов: 20)



Бутстреп тест для предмета: ДМ

р-значение: 0.00039

Результат: $p < 0.05$, отвергаем H_0 . Математические ожидания баллов для Плана 1 и Плана 2 различаются. Средняя оценка больше у обучающихся по второму плану

Бутстреп тест для предмета: ТВИМС

р-значение: 0.14577

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что математические ожидания баллов различаются.

Бутстреп тест для предмета: ДУ

р-значение: 0.08480

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что математические ожидания баллов различаются.

Анализ не сдавших для предмета: ДМ

План 1:

Не сдавших (балл < 0.5): 17 из 108

Вероятность не сдать: 0.1574

План 2:

Не сдавших (балл < 0.5): 27 из 140

Вероятность не сдать: 0.1929

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: -0.72

p-значение: 0.4687

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности не сдать различаются.

Анализ не сдавших для предмета: ДУ

План 1:

Не сдавших (балл < 0.5): 20 из 137

Вероятность не сдать: 0.1460

План 2:

Не сдавших (балл < 0.5): 4 из 142

Вероятность не сдать: 0.0282

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: 3.51

p-значение: 0.0005

Результат: $p < 0.05$, отвергаем H_0 . Вероятности не сдать для Плана 1 и Плана 2 различаются.

Анализ не сдавших для предмета: ТВиМС

План 1:

Не сдавших (балл < 0.5): 8 из 108

Вероятность не сдать: 0.0741

План 2:

Не сдавших (балл < 0.5): 38 из 147

Вероятность не сдать: 0.2585

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: -3.78

p-значение: 0.0002

Результат: $p < 0.05$, отвергаем H_0 . Вероятности не сдать для Плана 1 и Плана 2 различаются.

ДМ

План 1:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 39 из 108

Вероятность получить хорошую оценку: 0.3611

План 2:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 57 из 140

Вероятность получить хорошую оценку: 0.4071

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: -0.74

p-значение: 0.4606

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности получить хорошую оценку различаются.

ТВиМС

План 1:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 48 из 108

Вероятность получить хорошую оценку: 0.4444

План 2:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 54 из 147

Вероятность получить хорошую оценку: 0.3673

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: 1.24

p-значение: 0.2143

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности получить хорошую оценку различаются.

ДУ

План 1:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 83 из 137

Вероятность получить хорошую оценку: 0.6058

План 2:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 94 из 142

Вероятность получить хорошую оценку: 0.6620

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: -0.97

p-значение: 0.3304

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности получить хорошую оценку различаются.

Тест Левена для дисперсий:

$p = 0.3901175238159059$

Для предмета ДМ Дисперсии не различаются значимо ($p = 0.3901175238159059 > 0.05$)

$p = 0.008528953343446131$

Для предмета ТВиМС Дисперсии значимо различаются ($p = 0.008528953343446131 < 0.05$)

$p = 0.004321134493315467$

Для предмета ДУ Дисперсии значимо различаются ($p = 0.004321134493315467 < 0.05$)

Вывод по дисциплинам ДМ, ДУ, ТВиМС:

ДМ: является новым предметом на первом курсе. Анализ показал, что математическое ожидание оценок даже меньше среди обучающихся по первому плану! Студенты, обучающиеся по первому плану выигрывают по количеству по количеству получивших неудовлетворительную оценку, но проигрывают по количеству хорошистов и отличников, хотя статистически значимых различий между соответствующими вероятностями нет. Это очень интересный результат, подобная ситуация еще будет встречаться. В целом можно сделать вывод, что перенос ДМ на семестр раньше не повлиял сильно на усвоение учениками материала

ТВиМС: еще один предмет, которого коснулись изменения. Математическое ожидание баллов на 7 баллов больше среди обучающихся по первому плану, но этот результат оказался незначим. Однако среди обучающихся по плану 2 гораздо больше не сдавших, чем среди обучающихся по плану 1. Выигрывает план 2 и по количеству хорошистов и отличников. В целом можно, что перенос предмета на семестр ранее сказался на студентах негативно

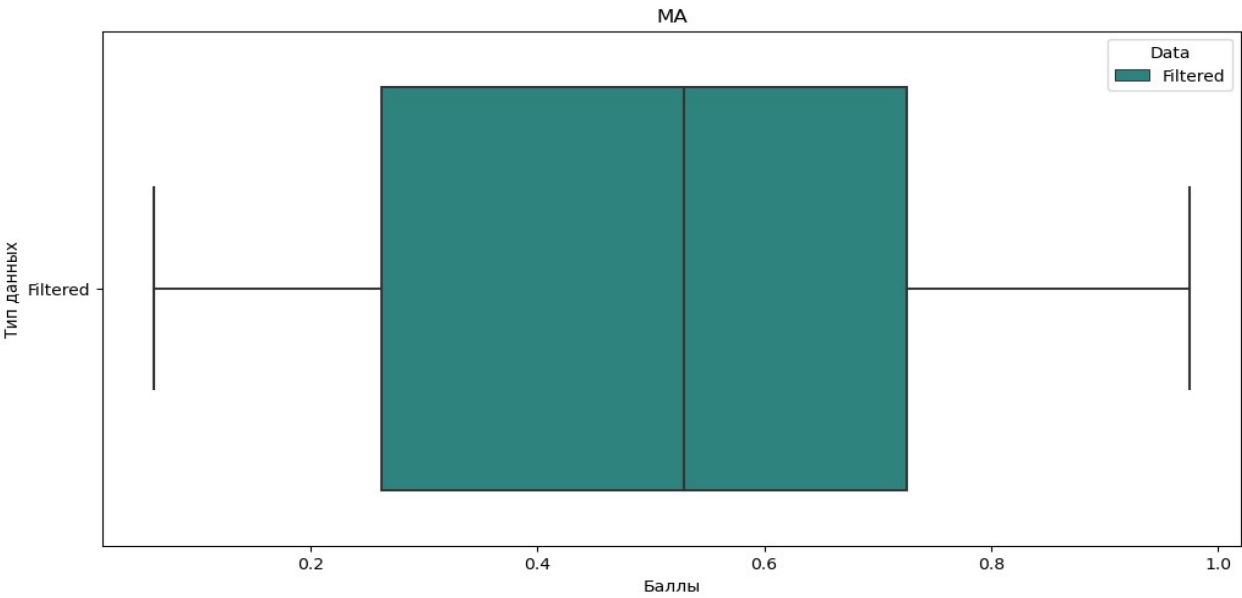
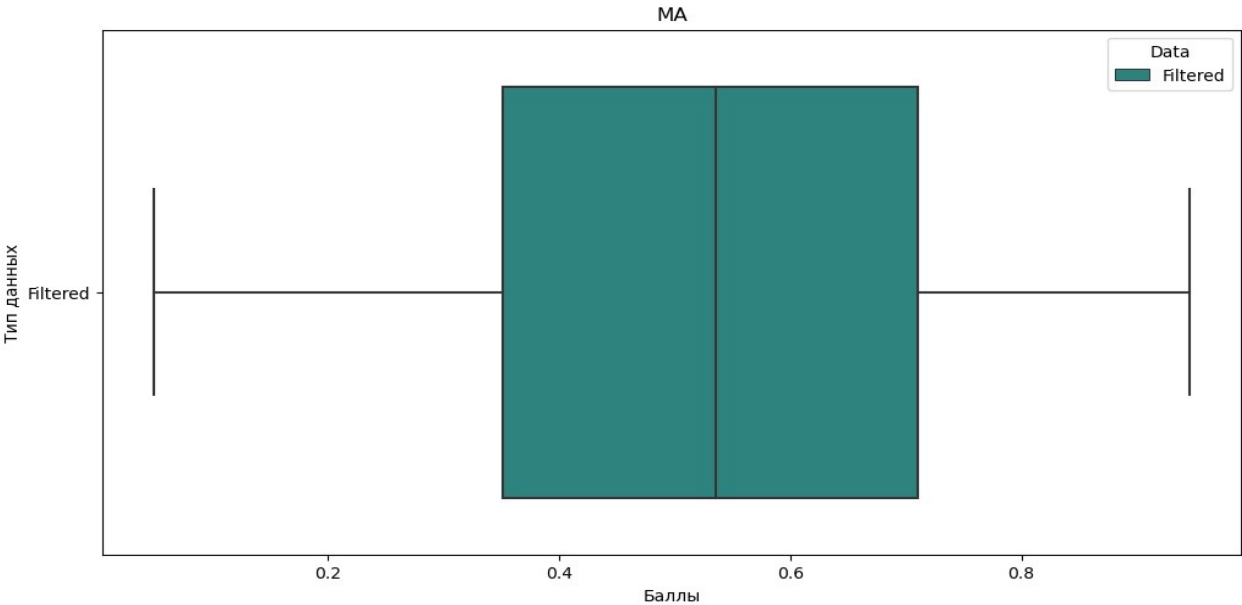
ДУ: Математическое ожидание оценок значимо различается в пользу плана 2 и в остальных тестах план 2 немного превосходит план 1.

Анализ предметов МА, СРМА

Очистка данных для предмета: МА

План 1:
Удалено выбросов: 20
Осталось точек: 123

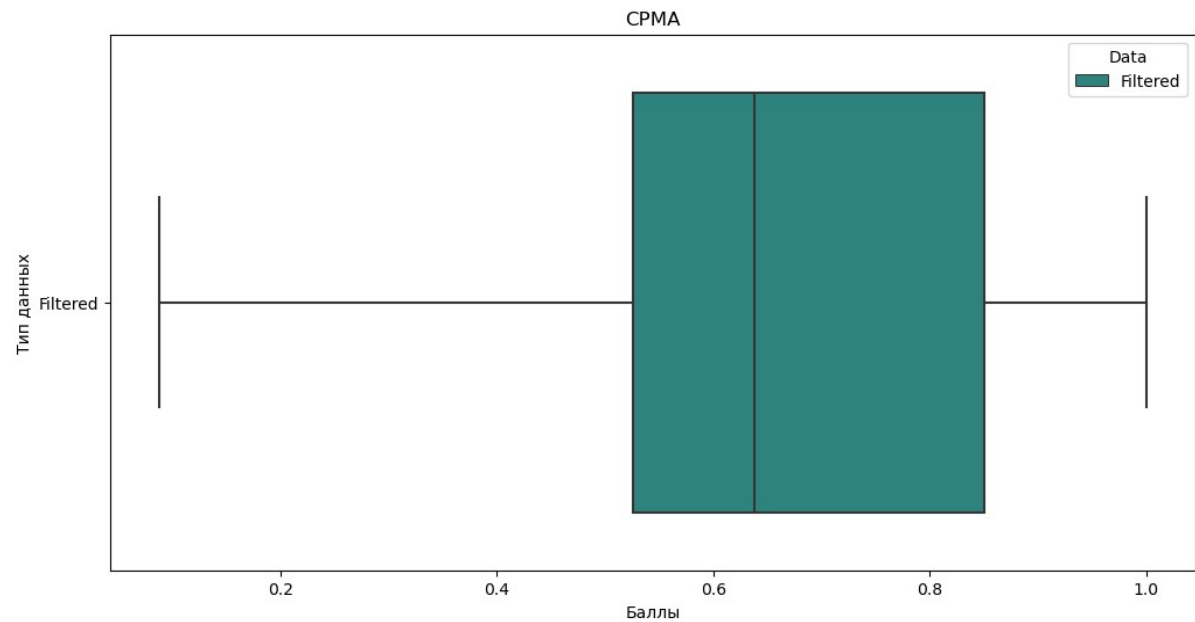
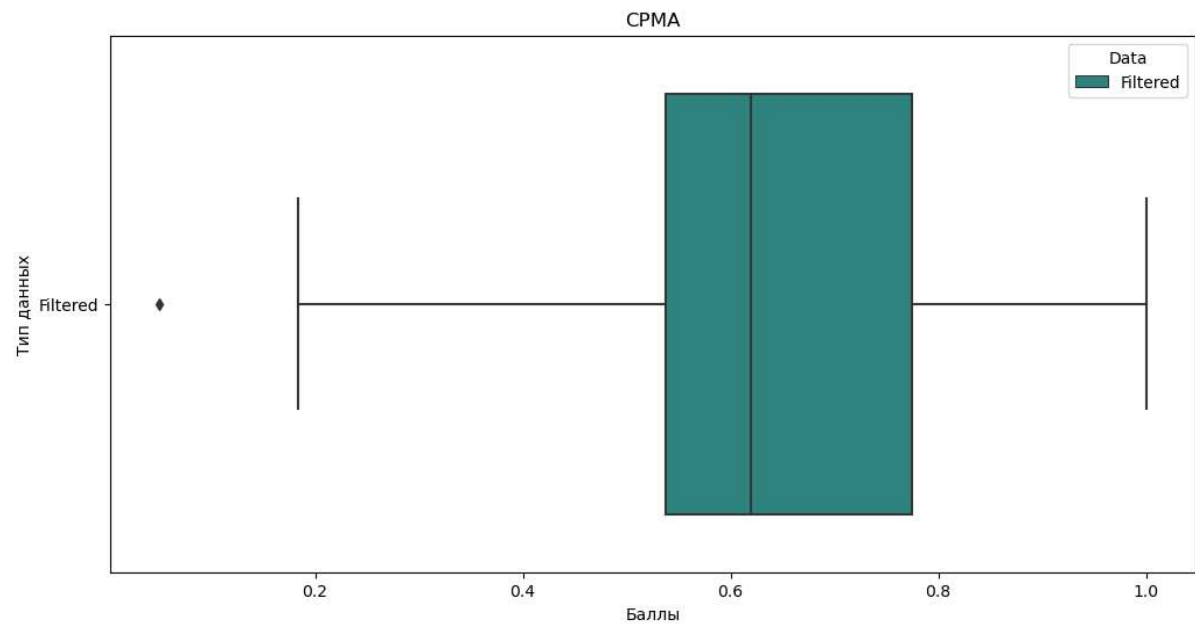
План 2:
Удалено выбросов: 6
Осталось точек: 137



Очистка данных для предмета: СРМА

План 1:
Удалено выбросов: 3
Осталось точек: 77

План 2:
Удалено выбросов: 10
Осталось точек: 144



Статистические характеристики:

Предмет: МА

План 1:

Медиана: 0.54

Дисперсия: 0.05

Коэффициент асимметрии: -0.34

Математическое ожидание: 0.54

План 2:

Медиана: 0.53

Дисперсия: 0.06

Коэффициент асимметрии: 0.01

Математическое ожидание: 0.49

Бутстреп тест для предмета: МА

р-значение: 0.73969

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 .

Нет достаточных оснований считать, что математические ожидания баллов различаются.

Предмет: СРМА

План 1:

Медиана: 0.62

Дисперсия: 0.04

Коэффициент асимметрии: -0.34

Математическое ожидание: 0.64

План 2:

Медиана: 0.64

Дисперсия: 0.06

Коэффициент асимметрии: -0.38

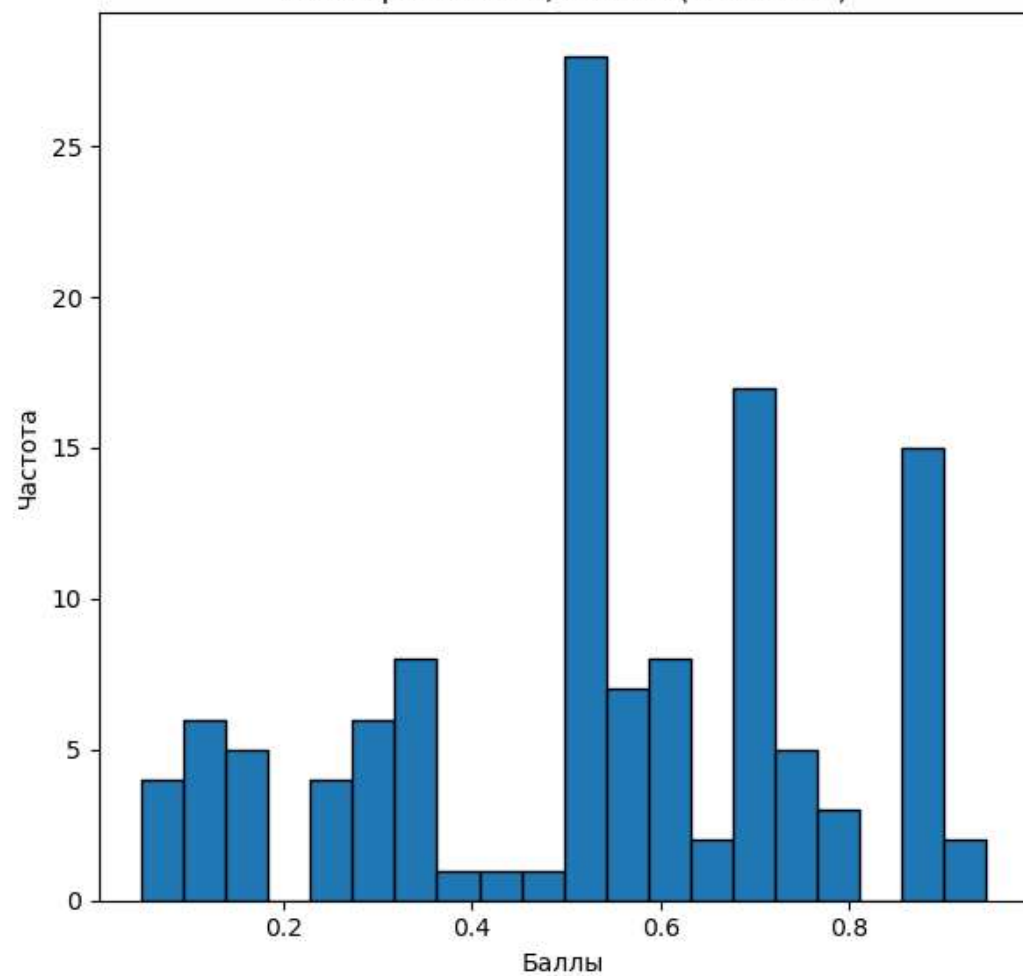
Математическое ожидание: 0.65

Бутстреп тест для предмета: СРМА

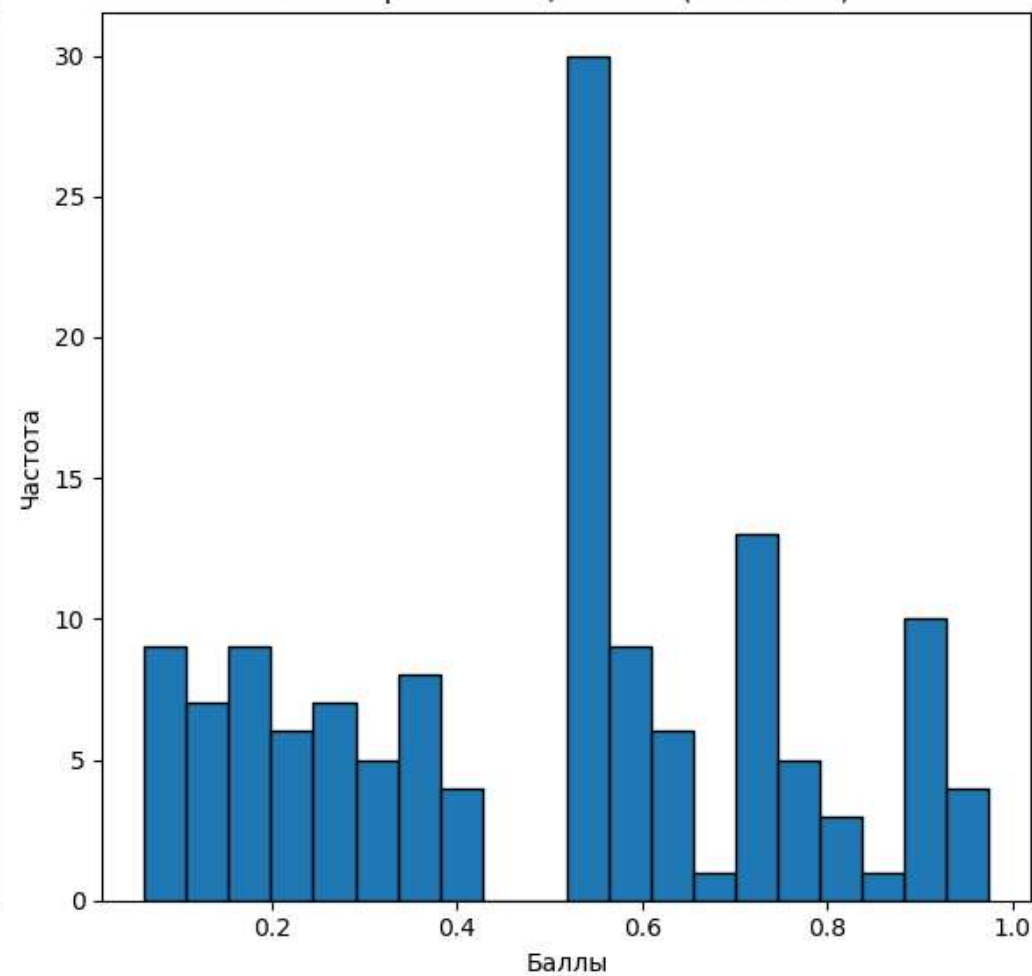
р-значение: 0.15182

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что математические ожидания баллов различаются.

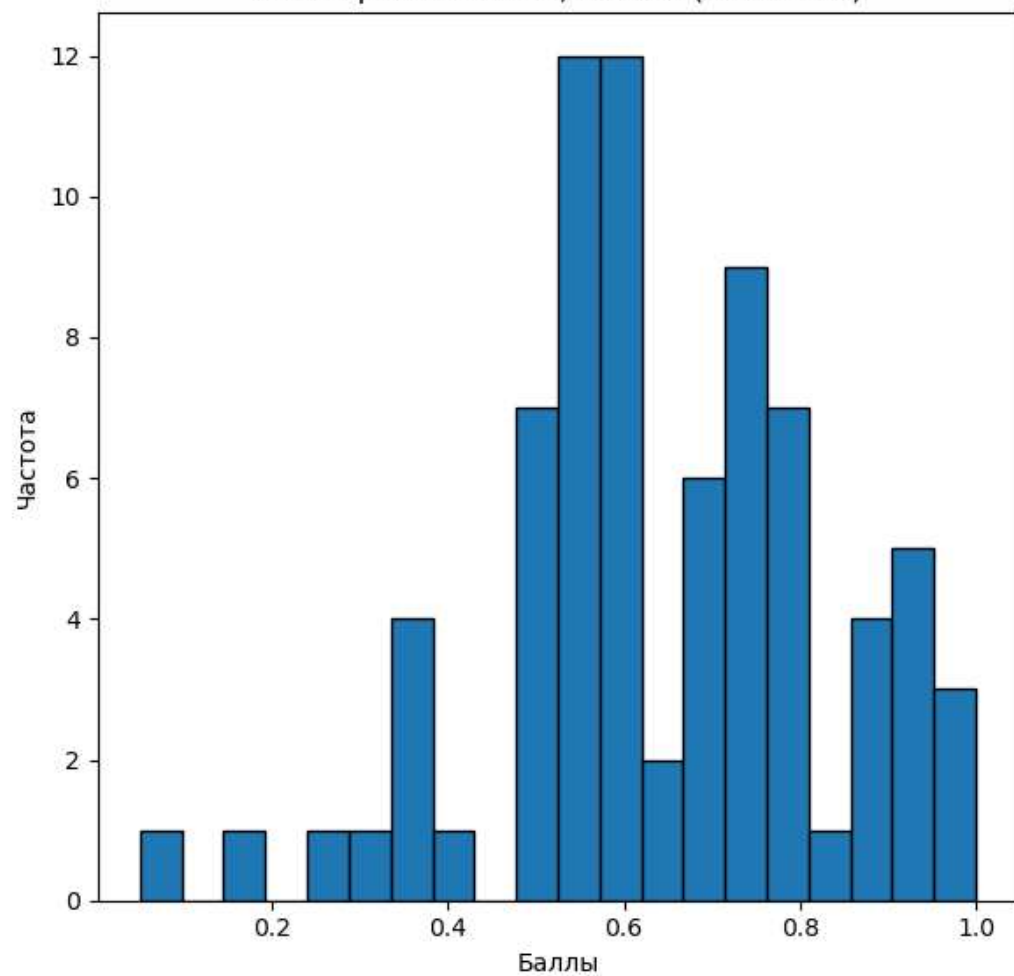
Гистограмма: МА, План 1 (бинов: 20)



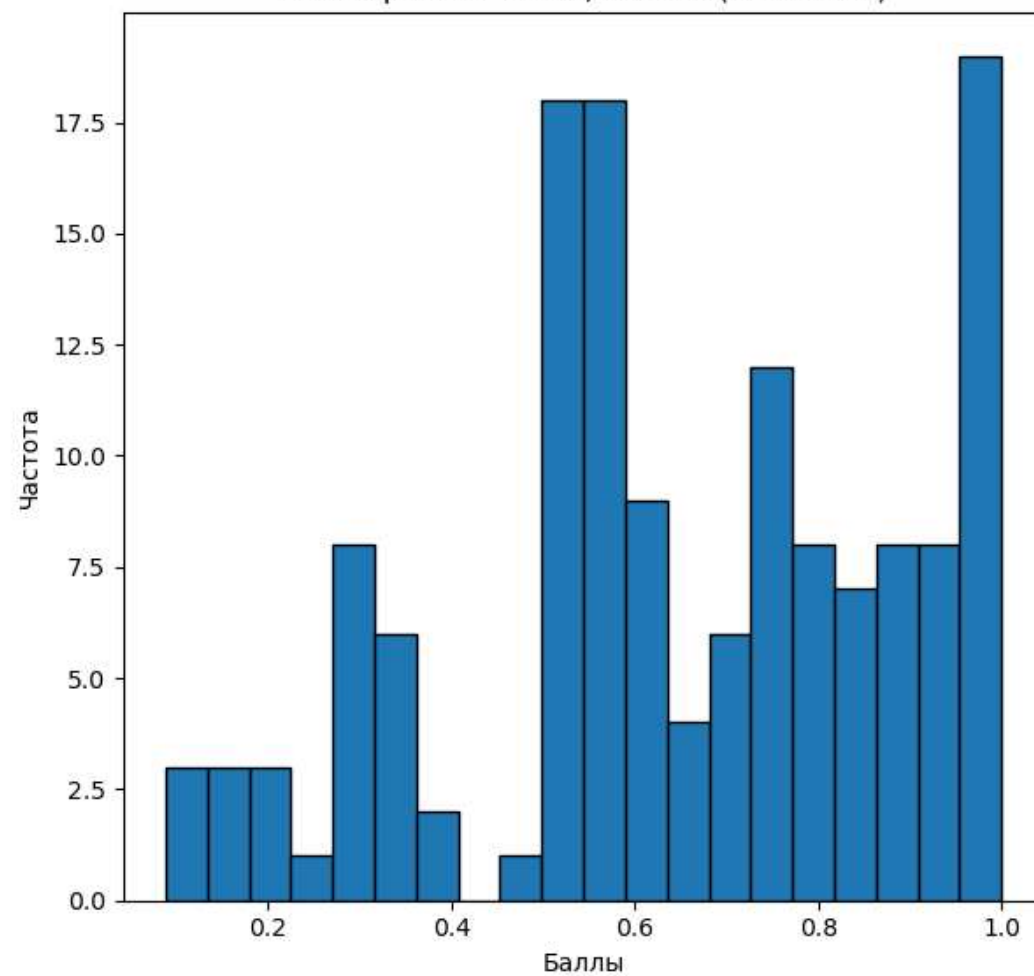
Гистограмма: МА, План 2 (бинов: 20)



Гистограмма: СРМА, План 1 (бинов: 20)



Гистограмма: СРМА, План 2 (бинов: 20)



Анализ не сдавших для предмета: МА

План 1:

Не сдавших (балл < 0.5): 36 из 123

Вероятность не сдать: 0.2927

План 2:

Не сдавших (балл < 0.5): 55 из 137

Вероятность не сдать: 0.4015

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: -1.84

p-значение: 0.0664

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности не сдать различаются.

Анализ хорошистов и отличников предмета: МА

План 1:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 42 из 123

Вероятность получить хорошую оценку: 0.3415

План 2:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 36 из 137

Вероятность получить хорошую оценку: 0.2628

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: 1.38

p-значение: 0.1668

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности получить хорошую оценку различаются.

Анализ не сдавших для предмета: СРМА

План 1:

Не сдавших (балл < 0.5): 9 из 77

Вероятность не сдать: 0.1169

План 2:

Не сдавших (балл < 0.5): 27 из 144

Вероятность не сдать: 0.1875

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: -1.35

p-значение: 0.1756

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности не сдать различаются.

Анализ хорошистов и отличников предмета: СРМА

План 1:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 31 из 77

Вероятность получить хорошую оценку: 0.4026

План 2:

Хорошистов и отличников (балл ≥ 0.7): 67 из 144

Вероятность получить хорошую оценку: 0.4653

Z-тест для сравнения вероятностей:

Статистика Z: -0.89

p-значение: 0.3715

Результат: $p \geq 0.05$, не отвергаем H_0 . Нет достаточных оснований считать, что вероятности получить хорошую оценку различаются.

Проверим гипотезу о равенстве дисперсий для МА:

$p = 0.20759791522558588$

Нет оснований считать, что дисперсии отличаются ($p > 0.05$)

Проверим гипотезу о равенстве дисперсий для СРМА:

$p = 0.0037650219015699705$

Дисперсии значимо различаются ($p < 0.05$)

Дисперсия в плане 2 больше

Вывод по предметам СРМА, МА:

МА: Статистические методы показали незначительно лучшее усвоение материала в первой группе, по сравнению со второй МА. Но следует отметить, что не были учтены студенты, получившие менее 5 баллов (мы считаем их не приступившими к учебе или бросившими ее), а их значительно больше в первой группе 20 против 6 из второй группы. С учетом данных студентов ситуация выравнивается

СРМА: В изучении данного предмета несколько лучше себя показали обучающиеся по первому плану (вероятность получения неудовлетворительной оценки меньше чем 2 раза). Парадоксально, что вторая группа показывает несколько лучшие результаты у успевающих студентов. Они хоть и не являются статистически значимыми, тем не менее это возможно указывает на небольшую поляризацию в группе: *сильные студенты выигрывают от плана, а слабые — проигрывают*. Что подтверждается также тем, что у второй группы дисперсия распределения баллов значительно больше, чем у первой

Выводы по работе:

Проанализировав данные, можем сделать такой вывод: перенос предметов скорее негативно повлиял на успеваемость по предметам МА, ТВиМС. По ДУ лучшие результаты показывают студенты, которые обучаются по второму плану, но здесь вероятно критична замена лектора. Также несколько лучшие результаты показали обучающиеся по второму плану по ДМ, а по СРМА изменения нельзя назвать значимыми. Также по предметам ДМ и СРМА имеет место небольшая поляризация баллов: сильные студенты выигрывают от плана, а слабые — проигрывают.

Вердикт:

С изменением учебного плана **успеваемость студентов немного снизилась**. Данный результат закономерен, т.к. обучающиеся по плану 2 имеют большую нагрузку по математическим предметам